Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 3

На тему: «Цикли. Вкладені Цикли. Завершення виконання циклів. Функції. Рекурсія. Вбудовані функції. Одновимірні масиви.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Лабораторної Роботи № 2
Лабораторної Роботи № 3
Практичних Робіт до блоку № 3

Виконав:
Студент групи ШІ-12
Белаш Матвій Валерійович

Тема роботи:

Цикли. Вкладені Цикли. Завершення виконання циклів. Функції. Рекурсія. Вбудовані функції. Одновимірні масиви.

Мета роботи:

Навчитися оперувати циклами та їх видами, функціями, рекурсіями та масивами. Знати як все це працює та розбератися в написанні коду з використанням циклів, масивів та рекурсій, а також вміти це використовувати у функціях.

Теоретичні відомості:

1) Теоретичні відомості з переліком важливих тем:

- Тема №1: Введення в Цикли та їх Види в C++
- Тема №2: Управління Виконанням Циклів
- Тема №3: Вкладені Цикли
- Тема №4: Одновимірні Масиви
- Тема №5: Алгоритми обробки та робота з одновимірними масивами
- Тема №6: Основи Функцій у C++
- Тема №7: Розширені Можливості Функцій
- Тема №8: Вбудовані Функції в C++

2) Індивідуальний план опрацювання теорії:

- Тема №1: Введення в Цикли та їх Види в C++
    - Джерела Інформації:
        - Пари з ОП
        - Лабараторна робота №2
        - посилання
        - Досвід із завдань з Algotester
        - Розгортка №3
    - Що опрацьовано:
        - Знаю, що таке цикли, як ними користуватись і для чого вони використовуються
        - Опрацював не мало задач, в яких використовувались цикли
        - Сам тренувався ними користуватися (наприклад, коли тренувався сортувати масиви)
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 22.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 18.10.2026

- Тема №2: Управління Виконанням Циклів
    - Джерела Інформації:
        - Лабараторна робота №2 та №3
        - посилання
        - Розгортка №3
        - Власна практика та досвід з виконання завдань для епіків

    - Що опрацьовано:
        - Ознайомлений, для чого використовують break та continue в циклах. Знаю як вони працюють та для чого застосовуються
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 18.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 17.10.2026

- Тема №3: Вкладені Цикли
    - Джерела Інформації:
        - посилання
        - Розгортка №3
        - Пари з ОП
        - Власна практика
    - Що опрацьовано:
        - Знаю для чого застосовуються вкладені цикли та як ними оперувати
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 20.10.2026
    - Звершення опрацювання теми: 16.09.2026

- Тема №4: Одновимірні Масиви
    - Джерела Інформації:
        - Розгортка №3
        - посилання
        - Пари з ОП
        - ШІ та інформація з простору Інтернет
        - Власна практика
    - Що опрацьовано:
        - Знаю як створювати масиви, як надавати їх елементам значення, як вони працюють та як ними оперувати. Ознайомлений з методами сортування
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 25.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 14.10.2026

- Тема №5: Алгоритми обробки та робота з одновимірними масивами
    - Джерела Інформації:
        - Розгортка №3
        - посилання
        - Лабараторна робота №2 та №3
        - ШІ
        - Власна практика на різних задачах
        - Пари з ОП
    - Що опрацьовано:
        - Ознайомлений з методами сортування та пошуку. Знаю як і коли використовувати масиви для різних задач. Попрактикувався у використанні масивів
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 18.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 18.10.2026

- Тема №6: Основи Функцій у C++
    - Джерела Інформації:
        - Розгортка №3
        - посилання
        - ШІ
        - Пари з ОП
        - Власна практика
    - Що опрацьовано:
        - Ознайомлений з функціоналом функцій мови C++. Знаю як їх створювати, використовувати. Знаю як можна застосовувати їх у коді, щоб зробити його зрозумілішим та зручнішим.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 26.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 12.10.2026

- Тема №7: Розширені Можливості Функцій
    - Джерела Інформації:
        - Лабараторна робота №2 та №3
        - Розгортка №3
        - ШІ
        - посилання
    - Що опрацьовано:
        - Частково знаю визначення static та extern. Ознайомлений із рекурсією. Та на базовому рівні знаю про передачі змінних напряму у функцію через посилання
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 17.10.2026
    - Звершення опрацювання теми: 18.10.2026

- Тема №8: Вбудовані Функції в C++
    - Джерела Інформації:
        - Власна практика
        - посилання
        - Розгортка №3
        - Пари з ОП
        - ШІ та інформація з простору Інтернет
    - Що опрацьовано:
        - Ознайомлений з вбудованими функціями C++. Знаю, де і коли варто їх застосовувати
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 17.10.2026
    - Звершення опрацювання теми: 18.10.2026

Виконання роботи:

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Theory Education Activities

- Деталі завдання:
  Вивчити та опрацювати теоретичний матеріал, потрібний для роботи з даним епіком

Завдання №2 Requirements management (understand tasks) and design activities (draw flow diagram and estimate tasks 3-7)

- Деталі завдання:
  Ознайомитися з вимогами до всіх завдань та створити блок-схему до потрібних задач

Завдання №3 Lab# programming: Lab 2

- Варіант завдання: 17
- Деталі завдання:
  Використовуючи оператор циклу, знайти суму елементів, зазначених у конкретному варіанті. Результат надрукувати, надавши відповідний Заголовком.

  17) Знайти суму ряду з точністю ε=0.0001, загальний член якого

  $a_n = 10^{-n}(n-1)!$

Завдання №4 Lab# programming: Lab 3

- Варіант завдання: 6
- Деталі завдання:

Для x, що змінюється від a до b з кроком (b-a)/k, де (k=10), обчислити функцію f(x), використовуючи її розклад в степеневий ряд у двох випадках:

а) для заданого n;

б) для заданої точності ε (ε=0.0001).

Для порівняння знайти точне значення функції.

№	функція	діапазон зміни аргументу	n	сума
1	$y = 3^X$	$0{,}1 \le x \le 1$	10	$S = 1 + \frac{\ln 3}{1!}x + \frac{\ln^2 3}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\ln^n 3}{n!}x^n$
2	$y = -\ln\left\|2\sin\frac{x}{2}\right\|$	$\frac{\pi}{5} \le x \le \frac{9\pi}{5}$	40	$S = \cos x + \frac{\cos 2x}{2} + \ldots + \frac{\cos nx}{n}$
3	$y = \sin X$	$0{,}1 \le x \le 1$	10	$S = x - \frac{x^3}{3!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
4	$y = X arctgX - \ln\sqrt{1+x^2}$	$0{,}1 \le x \le 0{,}8$	10	$S = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + \ldots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$
5	$y = e^x$	$1 \le x \le 2$	15	$S = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$
6	$y = e^{x\cos\pi/4} \cdot \cos(x\sin\pi/4)$	$0{,}1 \le x \le 1$	25	$S = 1 + \frac{\cos\frac{\pi}{4}}{1!}x + \ldots + \frac{\cos n\frac{\pi}{4}}{n!}x^n$

Завдання №5 Practice# programming: Class Practice Task

- Деталі завдання:

Задача

Ви пишете програму обліку особистих витрат. Користувач задає бюджет на місяць і вводить суму витрат за кожен день.

Далі програма аналізує ці дані через меню: показує статистику, знаходить найдорожчі дні й перевіряє, чи вистачає бюджету.

Дні без покупок теж бувають. У різних обчисленнях вони враховуються по-різному.

Обмеження: сторонні бібліотеки використовувати заборонено.

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 1

- Деталі завдання:

Зуби

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

Мале Бісеня любить гострити зуби. А Зла Тітонька любить до нього підходити і питатися: «Що, зуби гостриш?». Бісеняті таке не дуже подобається, тому воно придумало робити таке.

У Малого Бісеняти є n зубів. Кожен зуб має коефіцієнт загостреності a_i. Також існує межа загостреності k. Якщо коефіцієнт загостреності певного зуба є більшим чи рівним межі загостреності, то такий зуб вважається загостреним.

Мале Бісеня хоче наступного разу, коли Зла Тітонька його щось запитає, показати їй якнайбільше загострених зубів, що розташовані поспіль.

Допоможіть Малому Бісеняті дізнатися, скільки найбільше зубів воно зможе показати.

Завдання №7 Practice# programming: Self Practice Task 2

- Деталі завдання:

Торт для Петрика

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

Зовсім скоро в Петрика день народження, і він з нетерпінням чекає цього свята. Його друзі слоненята вирішили зробити йому подарунок і приготувати ідеальний торт.

На думку слоненят, ідеальний торт має складатися з рівно n ярусів, кожен з яких є циліндром. Проте при визначенні ідеальності висоти циліндрів не важливі, важливі лише їхні радіуси, тому яруси можна вважати кругами. Яруси кладуть один на одного від найбільшого до найменшого так, щоб вони мали спільний центр. Оскільки всі яруси є однаково гарними, і важливістю жодного не можна нехтувати, торт вважається ідеальним тільки тоді, коли видимі площі всіх n ярусів рівні, якщо дивитися на торт зверху.

Слоненята вирішили, що радіус найбільшого ярусу їхнього торта має бути r.

Допоможіть слоненятам обчислити, яким же буде радіус найменшого.

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task 3

- Деталі завдання:

Євро 2012

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

Євро 2012 уже в Україні. А саме в чотирьох містах: Львові, Києві, Донецьку та Харкові. І як ви, мабуть, знаєте, Зеник дуже любить дівчат. І в кожному із цих чотирьох міст в Зеника є різна кількість дівчат. Зеник знає, що для перегляду матчів Євро 2012 він відвідає всі чотири міста, і, звісно ж, не прогавить можливості зустрітися з усіма можливими знайомими дівчатами.

Як справжній джентльмен, він не може приїхати в гості з порожніми руками, тому вирішив купити кожній дівчинці по сувеніру. І просить вас порахувати, скільки ж сувенірів йому прийдеться купити?

Завдання №9 Practice# programming: Self Practice Task 4

- Деталі завдання:

Поле чудес

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

Зеник та Марічка грають у поле чудес. Спочатку Зеник пише на дошці загадане слово й закриває всі його букви. За один хід Марічка називає букву, а Зеник відкриває всі такі букви у слові.

Вам необхідно визначити, за яку мінімальну кількість ходів Марічка зможе відкрити всі букви у слові.

Наприклад, якщо Зеник загадав слово `МАМА`, то Марічка зможе його відкрити за два ходи, назвавши букви `М` та `А`.

Завдання №10 Practice# programming: Self Practice Task 5

- Деталі завдання:

Депутатські гроші

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

Часто-густо громадяни намагаються з'ясувати, наскільки багатими є депутати. Дехто вірить, що матеріальні статки окремих депутатів є необмеженими.

Тож уявіть собі депутата, у якого є необмежена кількість купюр усіх номіналів (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень). Він хоче придбати подарунок для своєї тещі, що коштує n гривень.

Незважаючи на те, що наш герой-олігарх є нескінченно багатим, він також є нескінченно скупим та педантичним. Саме тому він хоче оплатити покупку готівкою без решти. Яка мінімальна кількість купюр йому для цього знадобиться?

Завдання №11 Practice# programming: Self Practice Task 6

- Деталі завдання:

Коля, Вася і Теніс

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

Коли Коля та Вася прийшли робити ремонт на «Екстралогіку» — першим, що вони побачили в офісі, був стіл для настільного тенісу. Поки всі інші працювали, Коля та Вася вирішили пограти. Через декілька годин прийшов директор і накричав на заробітчан через те, що вони нічим не займаються. Тож Вася і Коля мусили йти працювати.

По дорозі вони сперечалися, хто ж виграв і з яким рахунком. Оскільки вони записували результати кожної подачі, то це можна порахувати. Але оскільки гра тривала дуже довго — порахувати це вручну дуже тяжко.

Всього відбулося n подач. Про кожну з них ми знаємо, хто переміг. За виграну подачу гравець отримує одне очко. Партія вважається виграною, коли один з гравців набере не менше одинадцяти очок з перевагою щонайменше у два очки. Наприклад, за рахунків 11:9, 4:11, 15:13 партія закінчується, а за рахунків 11:10 та 99:98 — ні. Як тільки Коля і Вася закінчили одну партію — вони починають іншу.

Знаючи, хто переміг кожної подачі — виведіть загальний рахунок по партіях в грі Коля-Вася. А якщо вони не догравали останню партію, то і її рахунок теж.

Завдання №12 Result Documentation Report and Outcomes Placement Activities (Docs and Programs on GitHub)

- Деталі завдання:
  Оформлення звіту з документацією результатів та вивантаження готових програм і матеріалів на GitHub

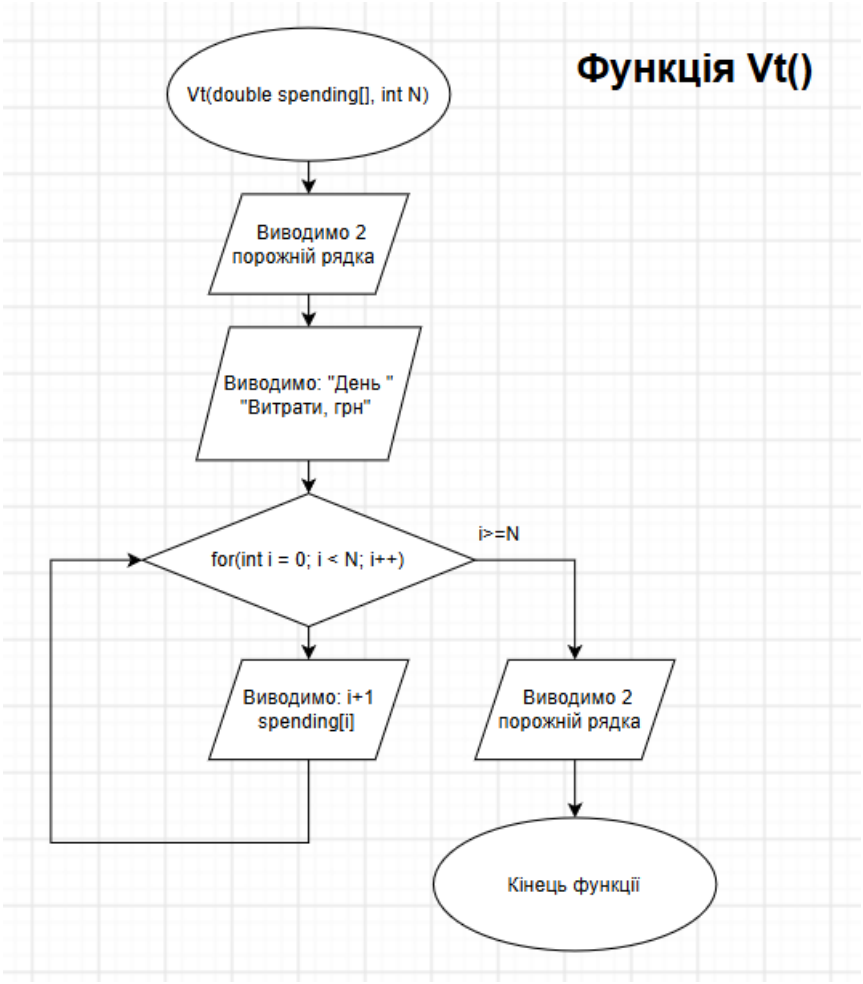
Завдання №13 Results Evaluation and Release

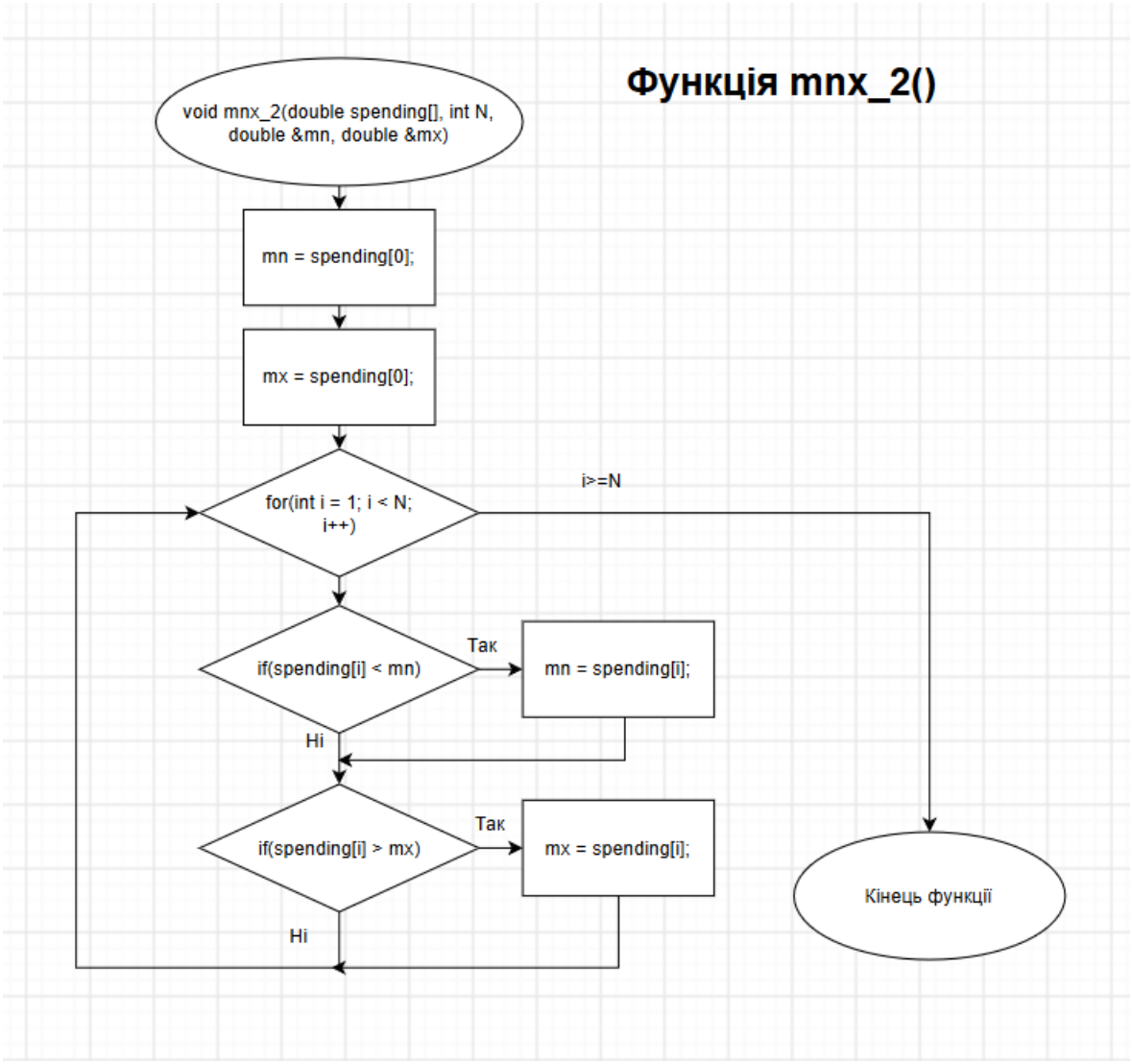
- Деталі завдання:
  Підсумкова оцінка результатів, перевірка виконаної роботи та її фінальний реліз.

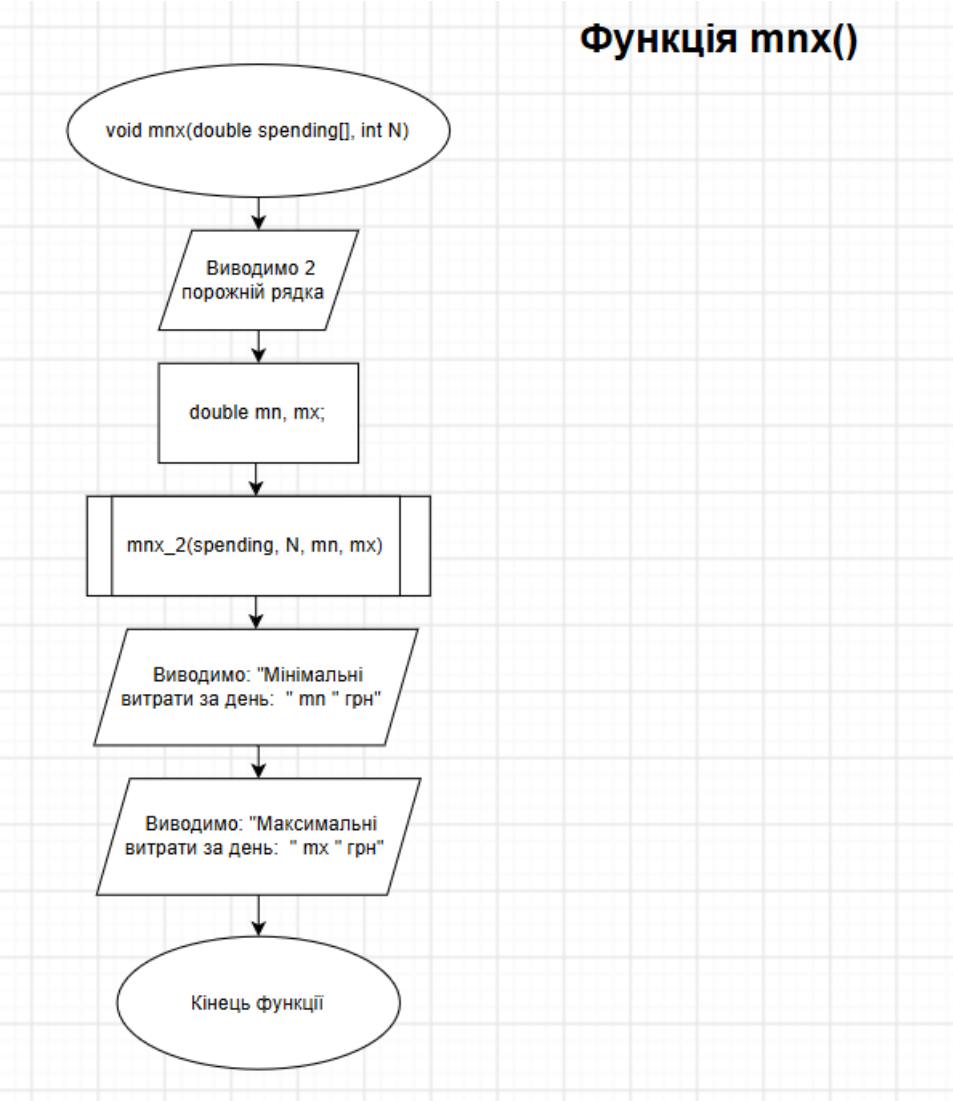
2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

Програма №1 **Аналізатор місячного бюджету**

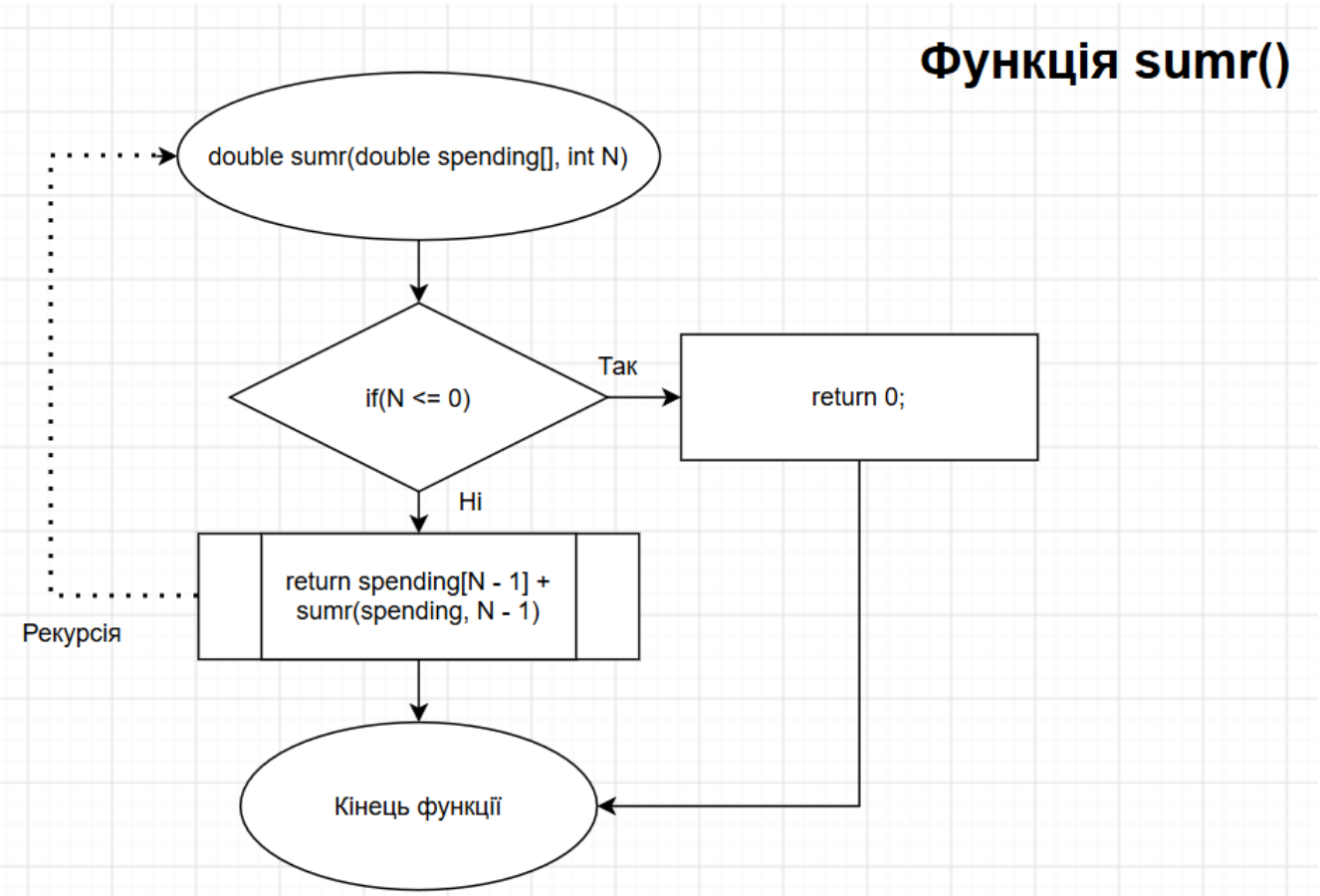
- Блок-схема:



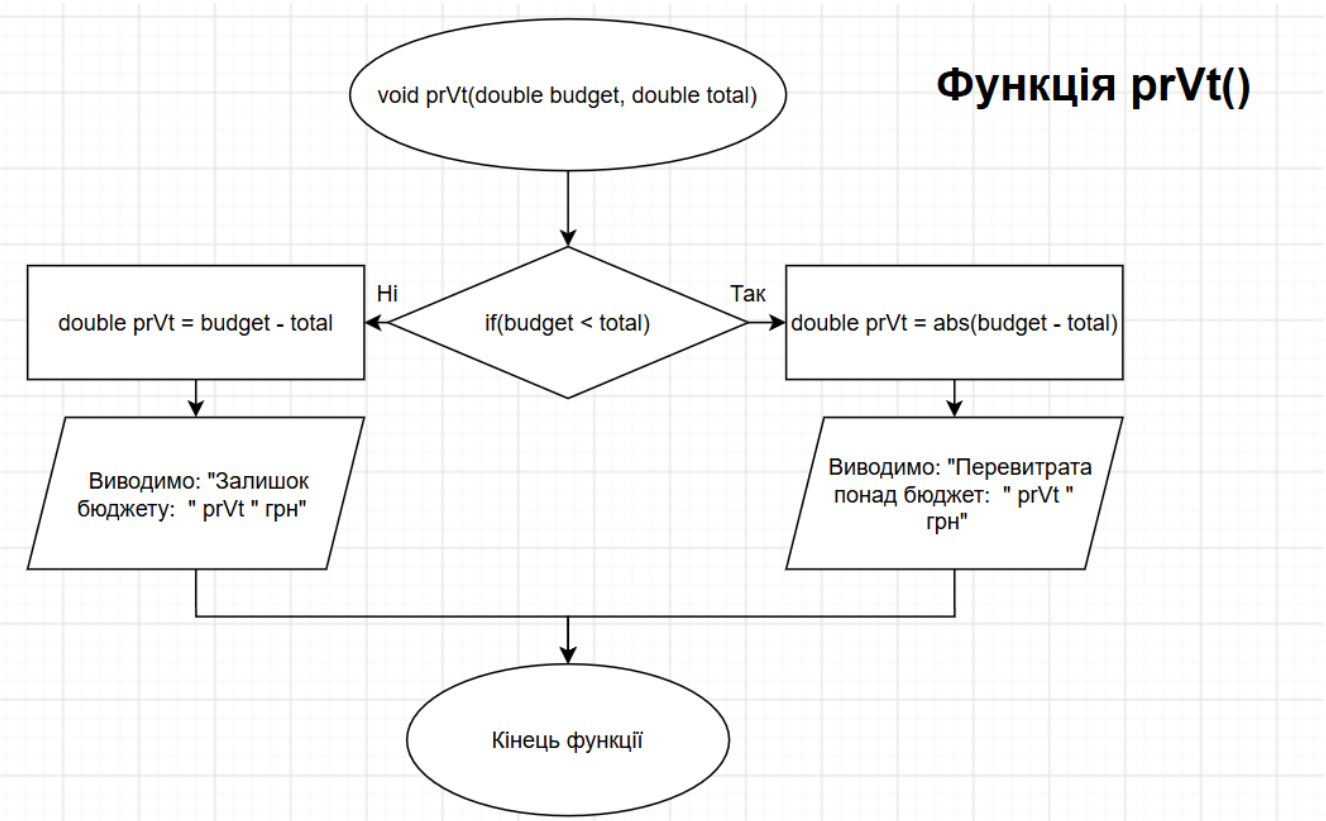

Функція mnx_2()
void mnx_2(double spending[], int N, double &mn, double &mx)
mn = spending[0];
mx = spending[0];
for(int i = 1; i < N; i++)
i>=N
if(spending[i] < mn)
Так
mn = spending[i];
Ні
if(spending[i] > mx)
Так
mx = spending[i];
Ні
Кінець функції

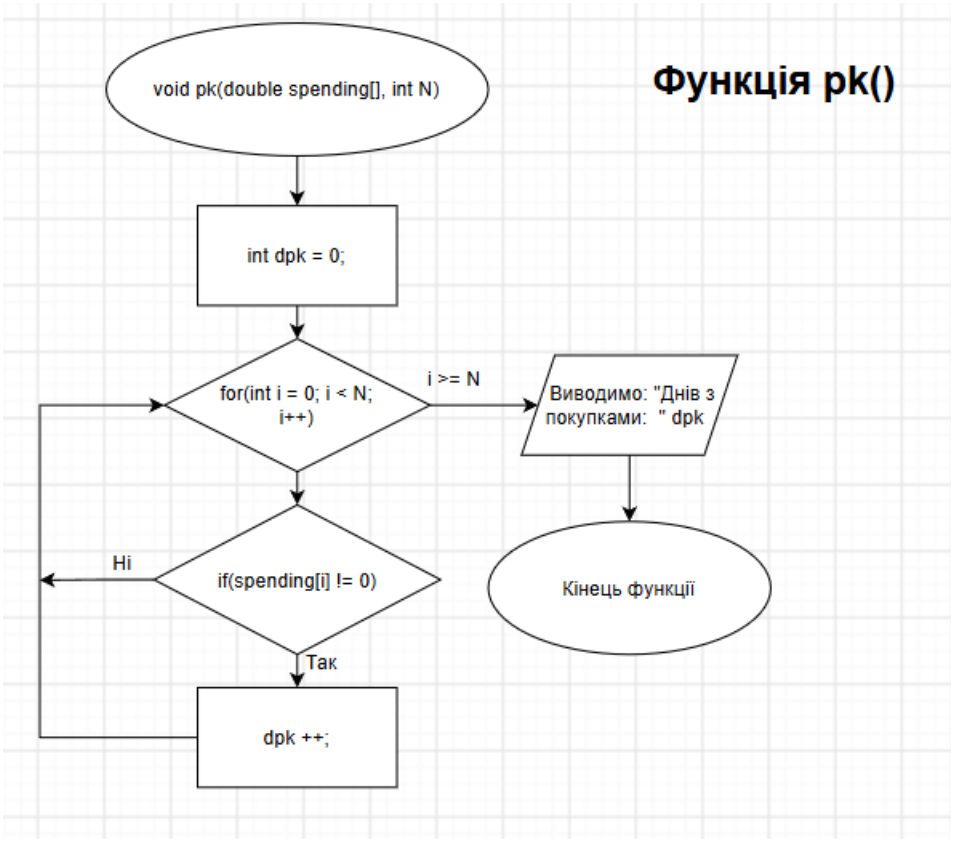

Функція mnx()
void mnx(double spending[], int N)
Виводимо 2 порожній рядка
double mn, mx;
mnx_2(spending, N, mn, mx)
Виводимо: "Мінімальні витрати за день: " mn " грн"
Виводимо: "Максимальні витрати за день: " mx " грн"
Кінець функції

Функція sumr()



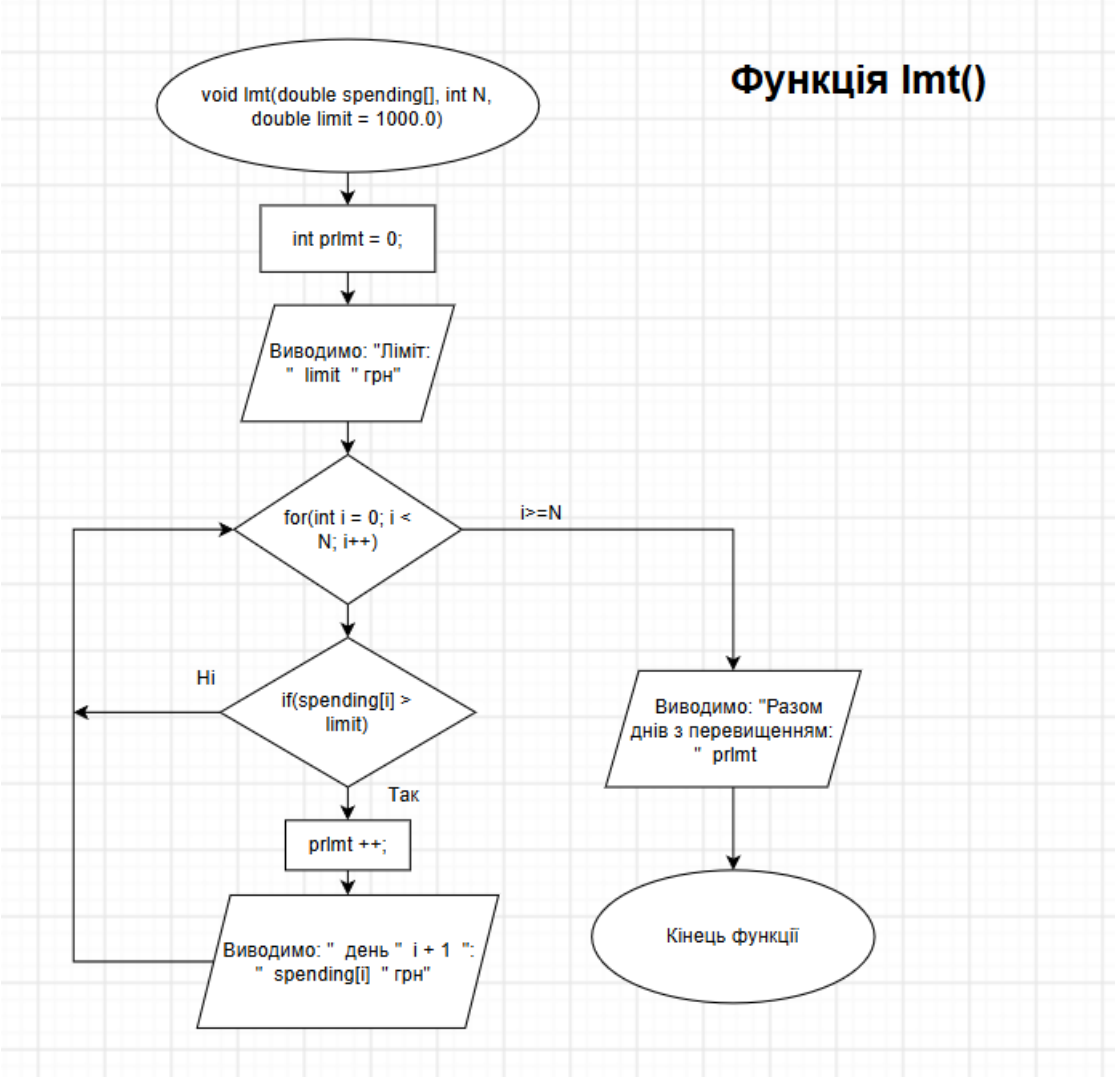
Функція prVt()

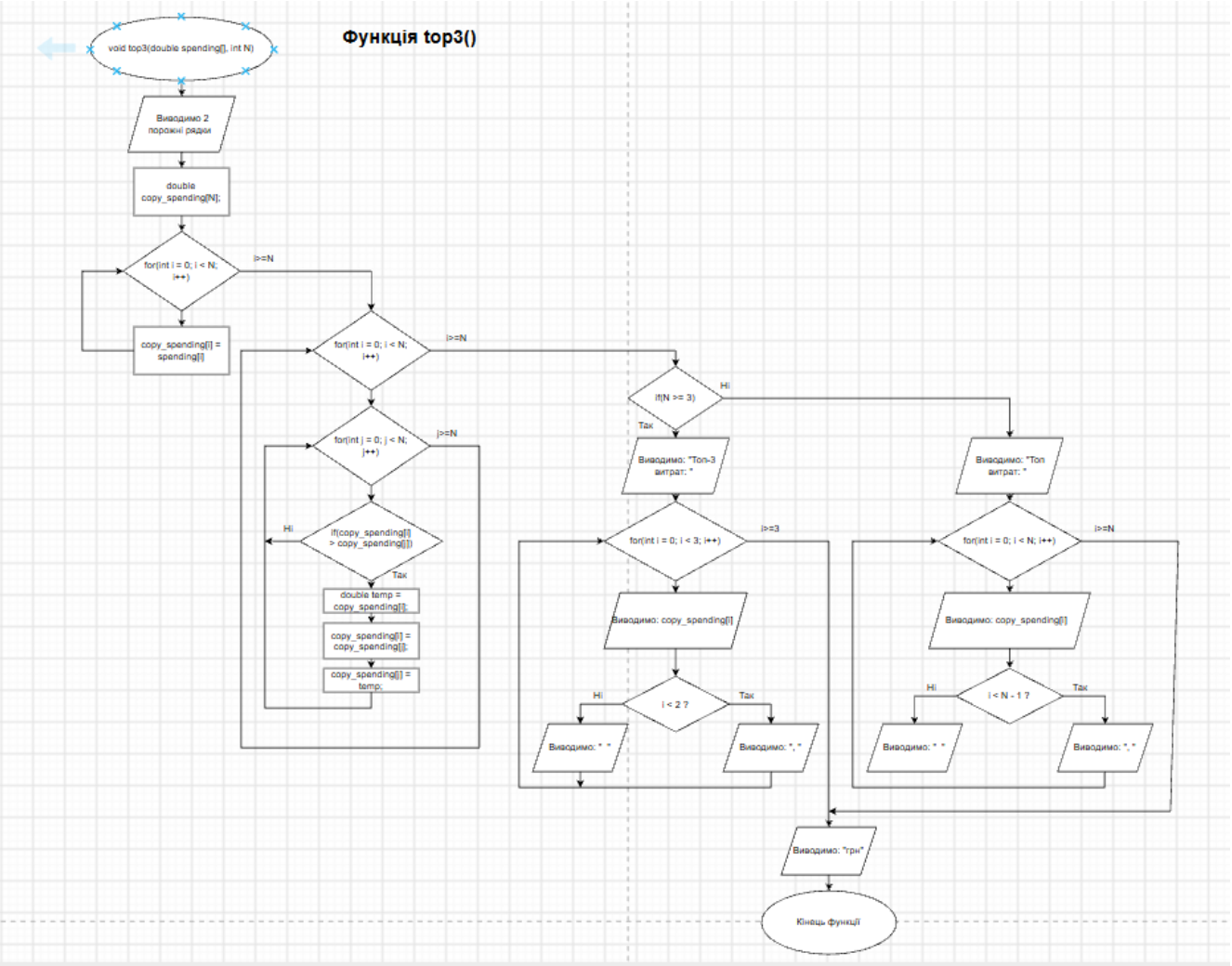


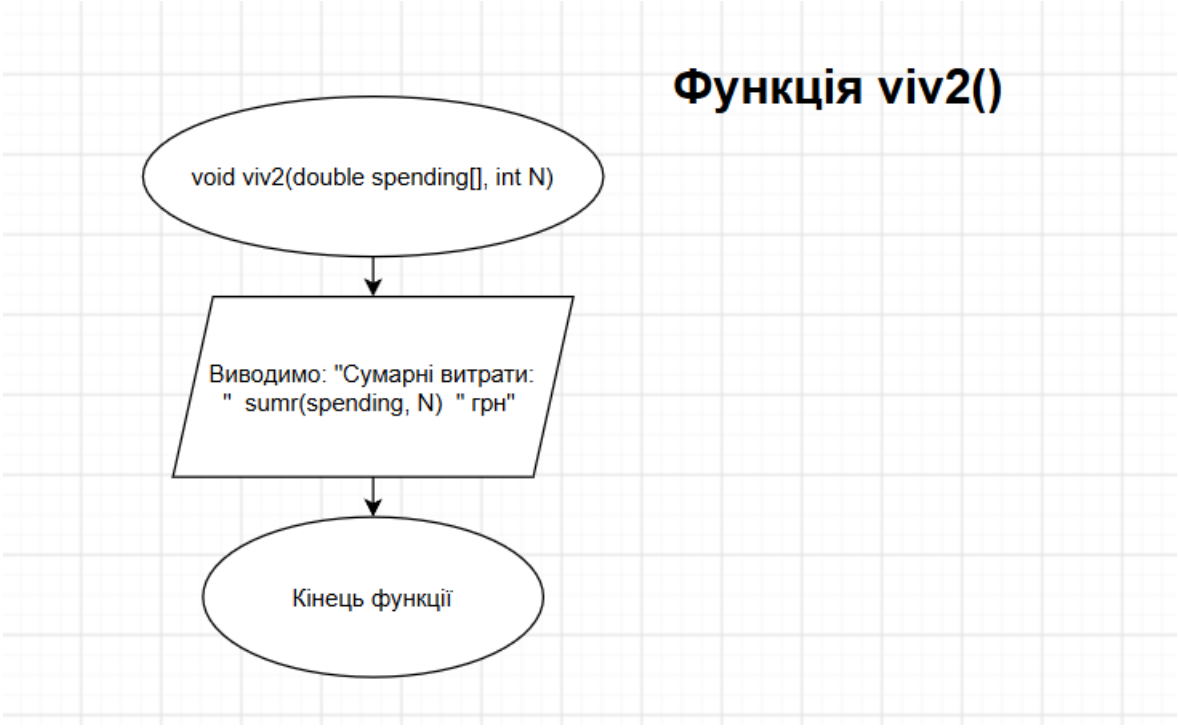

Функція pk()
void pk(double spending[], int N)
int dpk = 0;
for(int i = 0; i < N; i++)
i >= N
Виводимо: "Днів з покупками: " dpk
Кінець функції
if(spending[i] != 0)
Ні
Так
dpk ++;

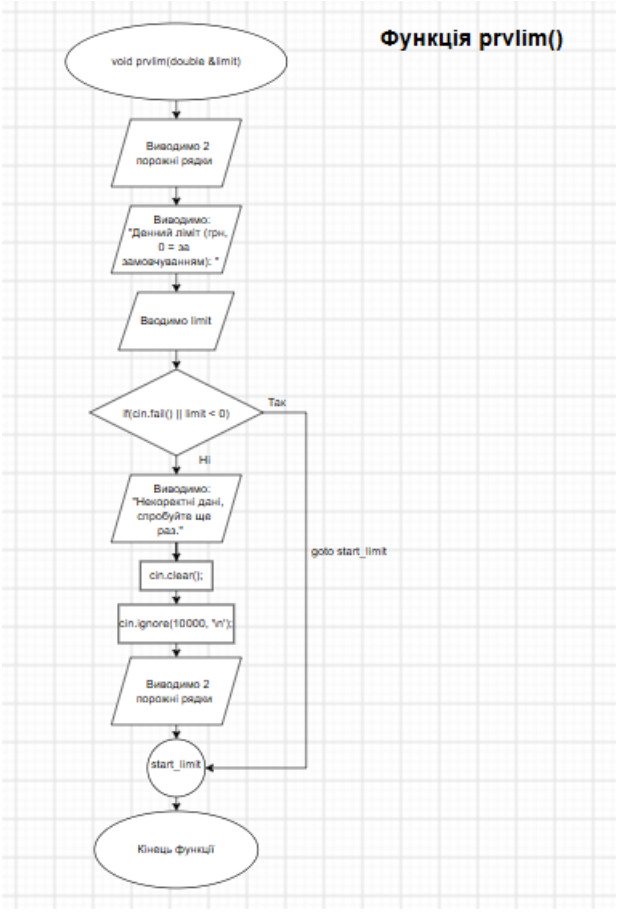

Функція sVt()
void sVt(double spending[], int N)
double sar = 0;
double sum_Vt = 0;
double sr;
for(int i = 0; i < N; i++)
i>=N
if(spending[i] == 0)
Так (continue)
Ні
sar ++;
sum_Vt += spending[i];
if(sar == 0)
Так
Ні
sr = 0;
sr = sum_Vt / sar;
"Середні витрати за такий день: " sr " грн"
Кінець функції

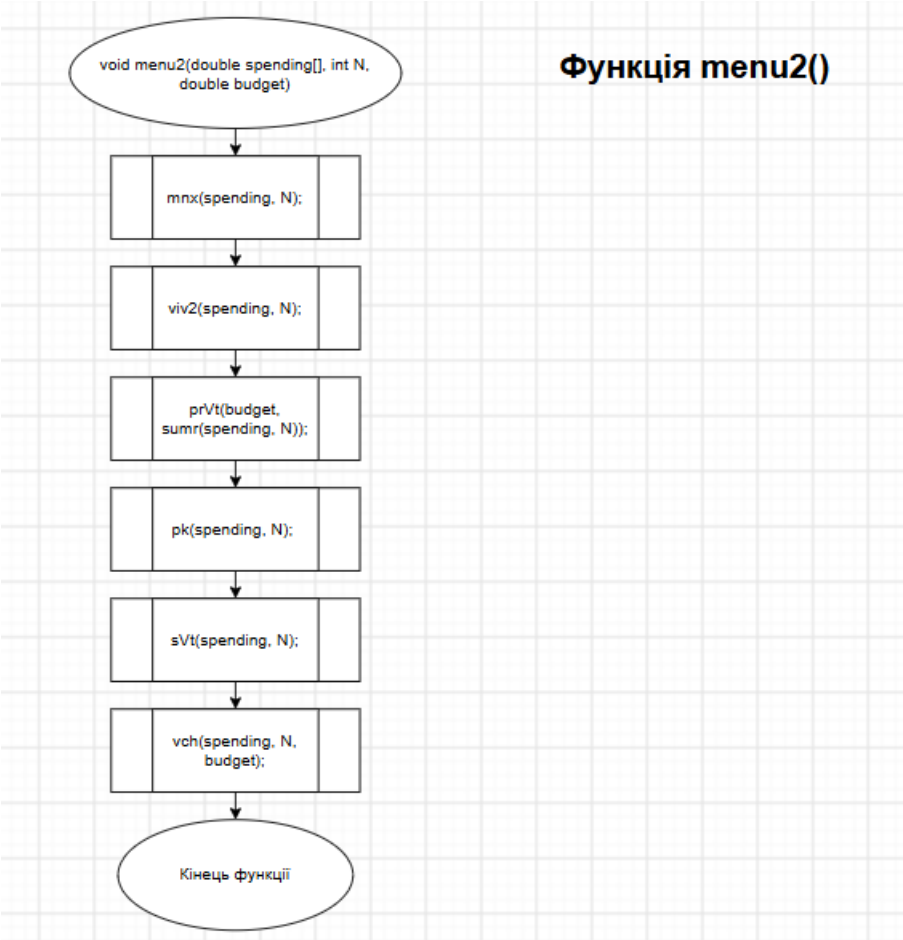

Функція vch()
void vch(double spending[], int N, double budget)
int i = 0;
double zalishok = budget;
double sum = 0;
while(zalishok >= 0 && i < N)
zalishok < 0 або i >=N
zalishok -= spending[i];
sum += spending[i];
if(zalishok < 0)
Так
Виводимо: "Бюджет вичерпано на дні " i + 1 ", накопичено " sum " грн"
break
Ні
i ++;
if(zalishok >= 0)
Виводимо: "Бюджет не вичерпано. Залишок: " zalishok " грн"
Виводимо 2 порожній рядки
Кінець функції

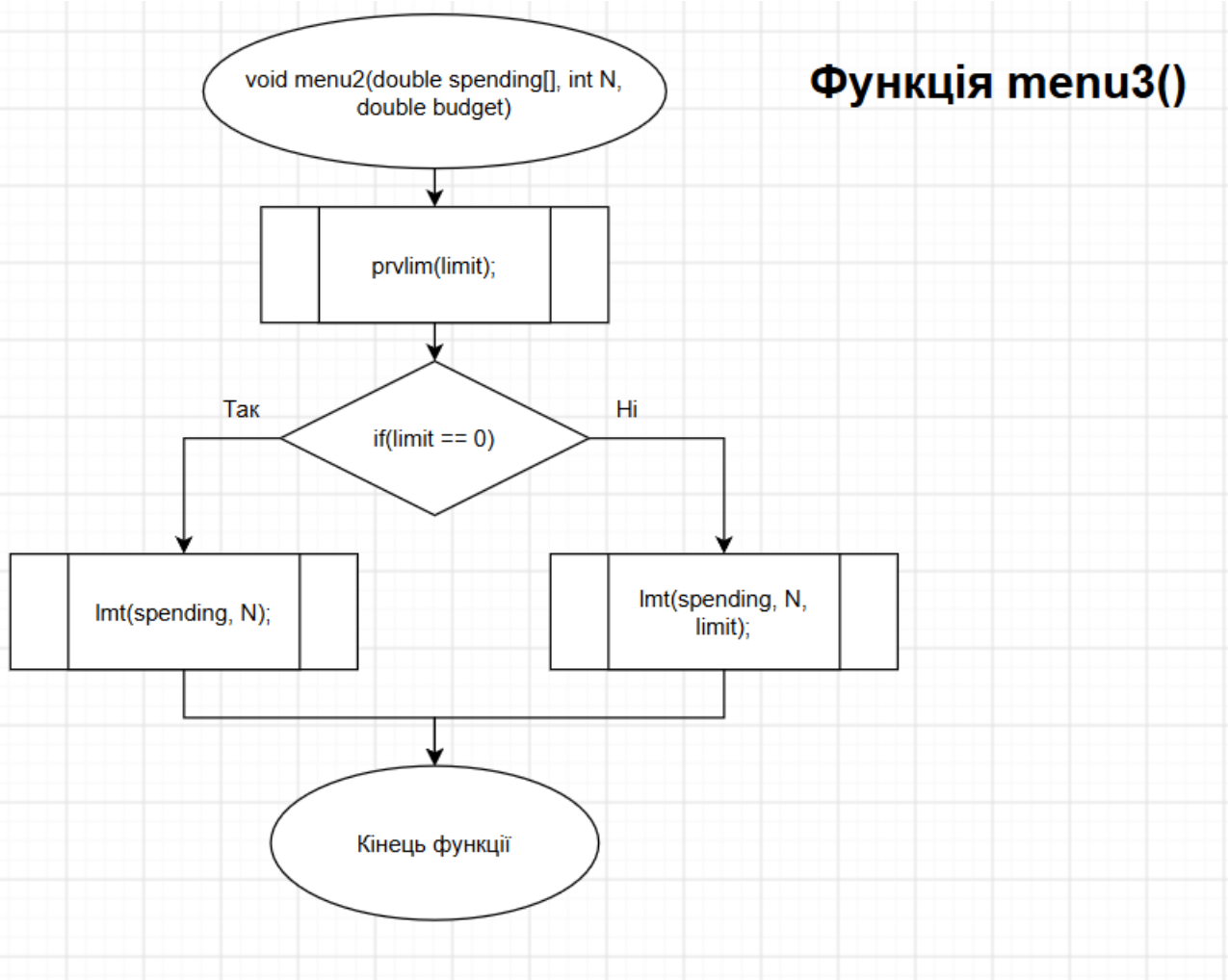

Функція lmt()
void lmt(double spending[], int N, double limit = 1000.0)
int prlmt = 0;
Виводимо: "Ліміт: " limit " грн"
for(int i = 0; i < N; i++)
i>=N
Ні
if(spending[i] > limit)
Так
prlmt ++;
Виводимо: " день " i + 1 ": " spending[i] " грн"
Виводимо: "Разом днів з перевищенням: " prlmt
Кінець функції

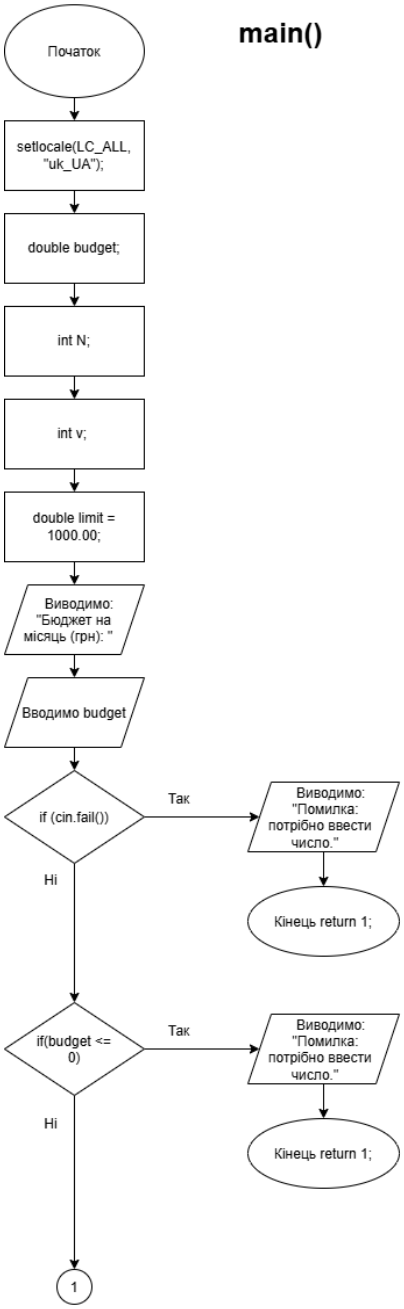

Функція top3()
void top3(double spending[], int N)
Виводимо 2 порожні рядки
double copy_spending[N];
for(int i = 0; i < N; i++)
i>=N
copy_spending[i] = spending[i]
for(int i = 0; i < N; i++)
i>=N
for(int j = 0; j < N; j++)
j>=N
Ні
if(copy_spending[j] > copy_spending[j])
Так
double temp = copy_spending[j];
copy_spending[j] = copy_spending[j];
copy_spending[j] = temp;
if(N >= 3)
Ні
Так
Виводимо: "Топ-3 витрат: "
for(int i = 0; i < 3; i++)
i>=3
Виводимо: copy_spending[i]
i < 2 ?
Ні
Так
Виводимо: " "
Виводимо: ", "
Виводимо: "Топ витрат: "
for(int i = 0; i < N; i++)
i>=N
Виводимо: copy_spending[i]
i < N - 1 ?
Ні
Так
Виводимо: " "
Виводимо: ", "
Виводимо: "грн"
Кінець функції

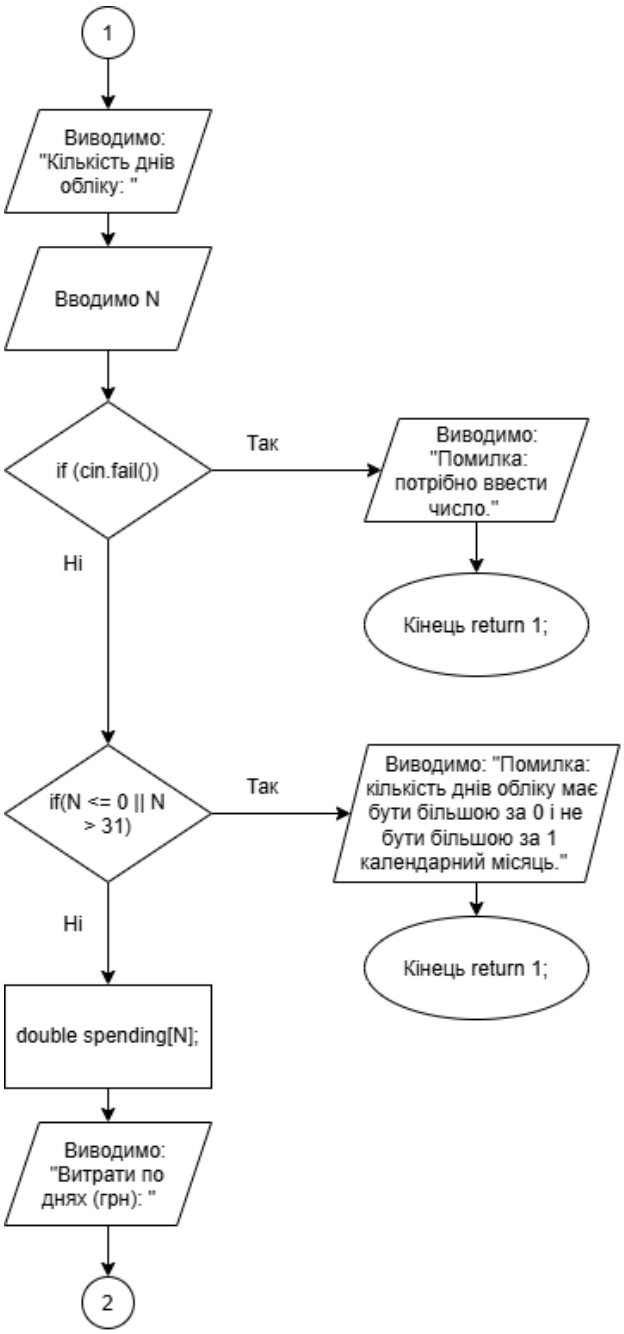

Функція viv2()
void viv2(double spending[], int N)
Виводимо: "Сумарні витрати: " sumr(spending, N) " грн"
Кінець функції

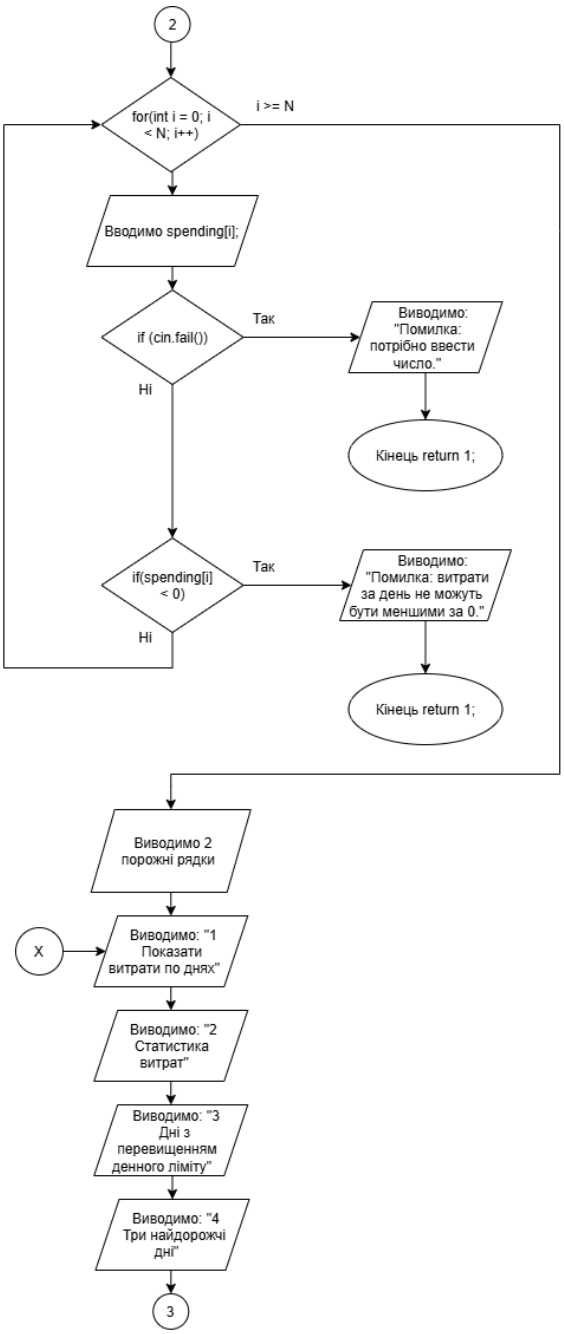

Функція prvlim()
void prvlim(double &limit)
Виводимо 2 порожні рядки
Виводимо: "Денний ліміт (грн, 0 = за замовчуванням): "
Вводимо limit
if(cin.fail() || limit < 0)
Так
Ні
Виводимо: "Некоректні дані, спробуйте ще раз."
goto start_limit
cin.clear();
cin.ignore(10000, '\n');
Виводимо 2 порожні рядки
start_limit
Кінець функції


Функція menu2()
void menu2(double spending[], int N, double budget)
mnx(spending, N);
viv2(spending, N);
prVt(budget, sumr(spending, N));
pk(spending, N);
sVt(spending, N);
vch(spending, N, budget);
Кінець функції

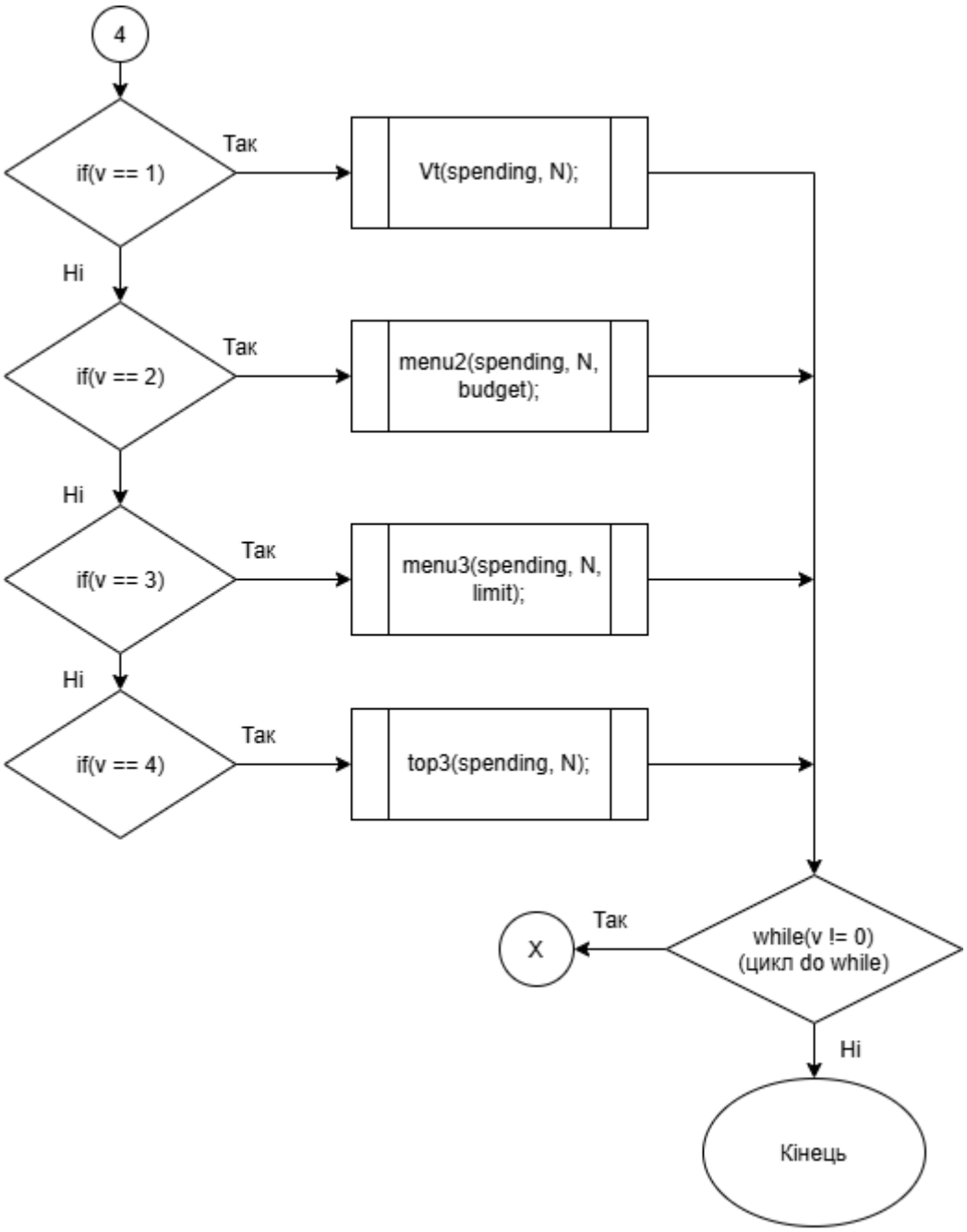

Функція menu3()
void menu2(double spending[], int N, double budget)
prvlim(limit);
Так
if(limit == 0)
Ні
lmt(spending, N);
lmt(spending, N, limit);
Кінець функції


main()
Початок
setlocale(LC_ALL, "uk_UA");
double budget;
int N;
int v;
double limit = 1000.00;
Виводимо: "Бюджет на місяць (грн): "
Вводимо budget
if (cin.fail())
Так
Виводимо: "Помилка: потрібно ввести число."
Кінець return 1;
Ні
if(budget <= 0)
Так
Виводимо: "Помилка: потрібно ввести число."
Кінець return 1;
Ні
1


1
Виводимо: "Кількість днів обліку: "
Вводимо N
if (cin.fail())
Так
Виводимо: "Помилка: потрібно ввести число."
Кінець return 1;
Ні
if(N <= 0 || N > 31)
Так
Виводимо: "Помилка: кількість днів обліку має бути більшою за 0 і не бути більшою за 1 календарний місяць."
Кінець return 1;
Ні
double spending[N];
Виводимо: "Витрати по днях (грн): "
2


2
for(int i = 0; i < N; i++)
i >= N
Вводимо spending[i];
if (cin.fail())
Так
Виводимо: "Помилка: потрібно ввести число."
Ні
Кінець return 1;
if(spending[i] < 0)
Так
Виводимо: "Помилка: витрати за день не можуть бути меншими за 0."
Ні
Кінець return 1;
Виводимо 2 порожні рядки
X
Виводимо: "1 Показати витрати по днях"
Виводимо: "2 Статистика витрат"
Виводимо: "3 Дні з перевищенням денного ліміту"
Виводимо: "4 Три найдорожчі дні"
3

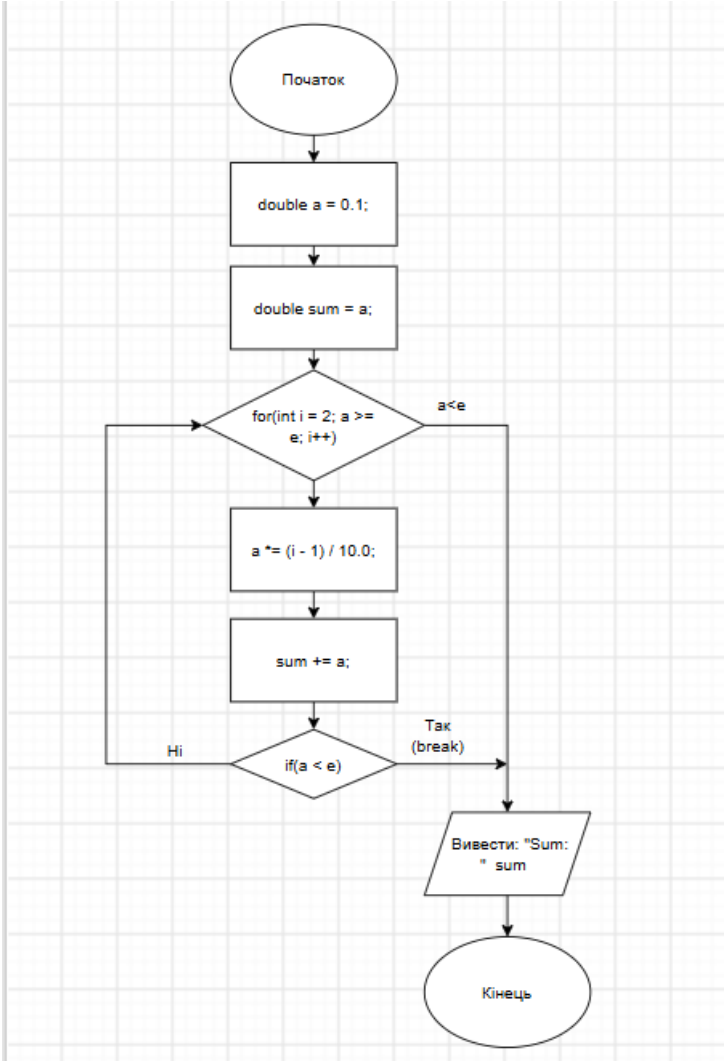

3
Виводимо: "0 Вихід"
Вводимо v
if(cin.fail() || v < 0 || v > 4)
Так
Ні
Виводимо 2 порожні рядки
Виводимо:"Некоректний вибір, спробуйте ще раз."
v=-1
cin.clear();
cin.ignore(10000, '\n');
Виводимо 2 порожні рядки
start
4
goto start



- Планований час на реалізацію: 4 год

Програма №2 Lab# programming: Lab 2

- Блок-схема:



- Планований час на реалізацію: 5 хв

3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Даний епік не потребує конфігурацій середовища.

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №1 **Аналізатор місячного бюджету**

```cpp
/*
Белаш Матвій ШІ-12
Практична задача
*/
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <clocale>
using namespace std;

void Vt(double spending[], int N){
    cout << endl << endl;
    cout << "День  " << "Витрати, грн" << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    for(int i = 0; i < N; i++){
        cout << setw(2) << i + 1 << setw(14) << spending[i] << endl;
    }
    cout << endl << endl;
}

void mnx_2(double spending[], int N, double &mn, double &mx){
    mn = spending[0];
    mx = spending[0];
    for(int i = 1; i < N; i++){
        if(spending[i] < mn) mn = spending[i];
        if(spending[i] > mx) mx = spending[i];
    }
}

void mnx(double spending[], int N){
    cout << endl << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    double mn, mx;
    mnx_2(spending, N, mn, mx);
    cout << "Мінімальні витрати за день:  " << mn << " грн" << endl;
```

Рис 1. Код завдання №1 (1)

```
37      cout << "Максимальні витрати за день:  " << mx << " грн" << endl;
38  }
39
40  double sumr(double spending[], int N){
41      if(N <= 0){
42          return 0;
43      }
44      return spending[N - 1] + sumr(spending, N - 1);
45  }
46
47  void prVt(double budget, double total){
48      if(budget < total){
49          double prVt = abs(budget - total);
50          cout << fixed << setprecision(2);
51          cout << "Перевитрата понад бюджет:  " << prVt << " грн" << endl;
52      }else{
53          double prVt = budget - total;
54          cout << fixed << setprecision(2);
55          cout << "Залишок бюджету:  " << prVt << " грн" << endl;
56      }
57  }
58
59  void pk(double spending[], int N){
60      int dpk = 0;
61      for(int i = 0; i < N; i++){
62          if(spending[i] != 0){
63              dpk ++;
64          }
65      }
66      cout << "Днів з покупками:  " << dpk << endl;
67  }
68
69  void sVt(double spending[], int N){
70      double sar = 0;
71      double sum Vt = 0;
```

Рис 2. Код завдання №1 (2)

```
71      double sum_Vt = 0;
72      double sr;
73      for(int i = 0; i < N; i++){
74          if(spending[i] == 0){
75              continue;
76          }else{
77              sar ++;
78              sum_Vt += spending[i];
79          }
80      }
81      if(sar == 0) sr = 0;
82      else sr = sum_Vt / sar;
83      cout << fixed << setprecision(2);
84      cout << "Середні витрати за такий день:  " << sr << " грн" << endl;
85  }
86
87  void vch(double spending[], int N, double budget){
88      int i = 0;
89      double zalishok = budget;
90      double sum = 0;
91      while(zalishok >= 0 && i < N){
92          zalishok -= spending[i];
93          sum += spending[i];
94          if(zalishok < 0){
95              cout << fixed << setprecision(2);
96              cout << "Бюджет вичерпано на дні " << i + 1 << ", накопичено " << sum << " грн" << endl;
97              break;
98          }
99          i ++;
100     }
101     if(zalishok >= 0){
102         cout << fixed << setprecision(2);
103         cout << "Бюджет не вичерпано. Залишок:  " << zalishok << " грн" << endl;
104     }
105     cout << endl << endl;
```

Рис 3. Код завдання №1 (3)

```
105     cout << endl << endl;
106 }
107
108 void lmt(double spending[], int N, double limit = 1000.0){
109     int prlmt = 0;
110     cout << fixed << setprecision(2);
111     cout << "Ліміт: " << limit << " грн" << endl;
112     for(int i = 0; i < N; i++){
113         if(spending[i] > limit){
114             prlmt ++;
115             cout << "  день " << i + 1 << ": " << spending[i] << " грн" << endl;
116         }
117     }
118     cout << "Разом днів з перевищенням: " << prlmt;
119     cout << endl << endl;
120 }
121
122 void top3(double spending[], int N){
123     cout << fixed << setprecision(2);
124     cout << endl << endl;
125     double copy_spending[N];
126     for(int i = 0; i < N; i++){
127         copy_spending[i] = spending[i];
128     }
129     for(int i = 0; i < N; i++){
130             for(int j = 0; j < N; j++){
131                 if(copy_spending[i] > copy_spending[j]){
132                     swap(copy_spending[i], copy_spending[j]);
133                 }
134             }
135         }
136     if(N >= 3){
137         cout << "Топ-3 витрат: ";
138         for(int i = 0; i < 3; i++){
139             cout << copy_spending[i] << (i < 2 ? ", " : " ");
```

Рис 4. Код завдання №1 (4)

```
            cout << copy_spending[i] << (i < 2 ? ", " : " ");
        }
    }else{
        cout << "Топ витрат: ";
        for(int i = 0; i < N; i++){
            cout << copy_spending[i] << (i < N - 1 ? ", " : " ");
        }
    }
    cout << "грн" << endl << endl;
}

void viv2(double spending[], int N){
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Сумарні витрати:  " << sumr(spending, N) << " грн" << endl;
}

void prvlim(double &limit){
    cout << endl << endl;
    start_limit:
    cout << "Денний ліміт (грн, 0 = за замовчуванням): ";
    cin >> limit;
    if(cin.fail() || limit < 0){
        cout << "Некоректні дані, спробуйте ще раз." << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
        cout << endl << endl;
        goto start_limit;
    }
}

void menu2(double spending[], int N, double budget){
    mnx(spending, N);
    viv2(spending, N);
```

Рис 5. Код завдання №1 (5)

```
171         viv2(spending, N);
172         prVt(budget, sumr(spending, N));
173         pk(spending, N);
174         sVt(spending, N);
175         vch(spending, N, budget);
176     }
177
178     void menu3(double spending[], int N, double limit){
179         prvlim(limit);
180         if(limit == 0){
181             lmt(spending, N); //тут не вводимо ліміт якщо він має бути за замовчуванням
182         } else {
183             lmt(spending, N, limit);
184         }
185     }
186
187     int main() {
188
189         setlocale(LC_ALL, "uk_UA");
190
191         double budget;
192         int N;
193         int v; //змінна для користування меню
194         double limit = 1000.00;
195
196         cout << "Бюджет на місяць (грн): ";  //вводимо бюджет (перевіряємо на коректний ввід)
197         cin >> budget;
198         if (cin.fail()) {
199         cout << "Помилка: потрібно ввести число." << endl;
200         return 0;
201         }
202         if(budget <= 0){
203             cout << "Помилка: бюджет має бути більшим за 0." << endl;
204             return 0;
205         }
```

Рис 6. Код завдання №1 (6)

```
206
207     cout << "Кількість днів обліку: ";  //вводимо кількість днів (перевіряємо на коректний ввід)
208     cin >> N;
209     if (cin.fail()) {
210     cout << "Помилка: потрібно ввести число." << endl;
211     return 0;
212     }
213     if(N <= 0 || N > 31){
214         cout << "Помилка: кількість днів обліку має бути більшою за 0 і не бути більшою за 1 календарний місяць." << endl;
215         return 0;
216     }
217
218     double spending[N];
219
220     cout << "Витрати по днях (грн): "; //вводимо витрати за кожен день
221     for(int i = 0; i < N; i++){
222         cin >> spending[i];
223         if (cin.fail()){  //перевіряємо на коректний ввід
224             cout << "Помилка: потрібно ввести число." << endl;
225             return 0;
226         }
227         if(spending[i] < 0){
228             cout << "Помилка: витрати за день не можуть бути меншими за 0." << endl;
229             return 0;
230         }
231     }
232
233     cout << endl << endl;
234
235     do{
236
237         start:
238
239         cout << "1   " << "Показати витрати по днях" << endl;
```

Рис 7. Код завдання №1 (7)

```
        cout << "1   " << "Показати витрати по днях" << endl;
        cout << "2   " << "Статистика витрат" << endl;
        cout << "3   " << "Дні з перевищенням денного ліміту" << endl;
        cout << "4   " << "Три найдорожчі дні" << endl;
        cout << "0   " << "Вихід" << endl;

        cin >> v;
        if(cin.fail() || v < 0 || v > 4){  //перевіряємо чи користувач уводить коректне значення v
            cout << endl << endl;
            cout << "Некоректний вибір, спробуйте ще раз." << endl;
            v = -1;  //надаємо v нейтральне значення -1
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
            cout << endl << endl;
            goto start;
        }

        if(v == 1){
            Vt(spending, N);
        }
        if(v == 2){
            menu2(spending, N, budget);
        }
        if(v == 3){
            menu3(spending, N, limit);
        }
        if(v == 4){
            top3(spending, N);
        }

    }while(v != 0);

    return 0;
```

Рис 8. Код завдання №1 (8)

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №2 Lab# programming: Lab 2

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double const e = 0.0001;

int main(){

    setlocale(LC_ALL, "uk_UA");

    double a = 0.1;
    double sum = a;

    for(int i = 2; a >= e; i++){
        a *= (i - 1) / 10.0;
        sum += a;
        if(a < e){
            break;
        }
    }

    cout << "Сума: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Рис 9. Код завдання №2

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №3 Lab# programming: Lab 3

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

    double h = 0.09;
    long double sum = 1;
    long double sum_e = 1;
    long double x = 0.1;
    long double a = 0;
    long double y = 0;
    const double E = 0.0001;
    const double p = 3.14159265358979323846;
    const double e = 2.71828182845904523536;
    double fact = 1;
    long double t;

    for(x; x <= 1; x += h){

        sum = 1;
        sum_e = 1;
        fact = 1;

        a = (sqrt(2) / 2.0) * x; //перший член суми (після 1) тому наступний цикл рахує одразу другий
        for(int n = 2; n <= 25; n++){
            sum += a;
            fact *= n;
            a = (cos(n * (p/4)) / fact) * pow(x, n);
        }
        sum += a; //додаємо 25 елемент до суми
        fact = 1;

        int n = 2;
        a = (sqrt(2) / 2.0) * x;
```

Рис 10. Код завдання №3 (1)

```cpp
        a = (sqrt(2) / 2.0) * x; //перший член суми (після 1) тому наступний цикл рахує одразу другий
        for(int n = 2; n <= 25; n++){
            sum += a;
            fact *= n;
            a = (cos(n * (p/4)) / fact) * pow(x, n);
        }
        sum += a; //додаємо 25 елемент до суми
        fact = 1;

        int n = 2;
        a = (sqrt(2) / 2.0) * x;
        do{
            fact *= n;
            t = pow(x, n) / fact;
            sum_e += t * cos(n * (p/4));
            n++;
        }while(t >= E);
        sum_e += a;

        y = pow(e, (x * cos(p/4.0))) * cos(x * sin(p/4.0));

        cout << left;
        cout << "X=" << setw(4) << x << "  SN=" << setw(7) <<  sum << "  SE=" << setw(7) << sum_e << "  Y=" << setw(7) <<
    }
}
```

Рис 11. Код завдання №3 (2)

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №4 Practice# programming: Self Practice Task 1

```cpp
/*
Белаш Матвій ШІ-12
Завдання з алготестеру "Зуби"
*/
#include <iostream>
#include <utility>
using namespace std;

int main(){

    int n, k;
    cin >> n >> k;
    int a[n];
    int kl = 0;
    int max = 0;

    for(int i = 0; i <n; i++){
        cin >> a[i];
    }

    for(int i = 0; i < n; i++){
        if(a[i] >= k){
            kl += 1;
            if(kl > max){
                max = kl;
            }
        } else{
            kl = 0;
        }
    }

    cout << max;

    return 0;
}
```

Рис 12. Код завдання №4

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №5 Practice# programming: Self Practice Task 2

```cpp
/*
<Белаш Матвій ШІ-12
Завдання з алготестеру "Торт для Петрика"
*/

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {

    double n, r;
    cin >> n >> r;
    double R;
    R = r / sqrt(n);
    cout << R;

    return 0;
}
```

Рис 13. Код завдання №5

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 3

```cpp
/*
<Белаш Матвій ШІ-12
Завдання з алготестеру "Євро 2012"
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){

    int a[4];
    int sum;
    for(int i = 0; i < 4; i++){
        cin >> a[i];
    }

    for(int i = 0; i < 4; i++){
        sum += a[i];
    }

    cout << sum;
    return 0;
}

```

Рис 14. Код завдання №6

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №7 Practice# programming: Self Practice Task 4

```cpp
/*
<Белаш Матвій ШІ-12
Завдання з алготестеру "Поле чудес"
*/

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main(){

    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    char a[n];
    int u = n;

    for(int i = 0; i < n; i++){
        a[i] = s[i];
    }

    for(int i = 0; i < n; i++){
        for(int j = 0; j < n; j++){
            if(j > i){
                if(a[i] == a[j]){
                    u -= 1;
                    break;
                }
            }
        }
    }
    cout << u;

    return 0;

}
```

Рис 15. Код завдання №7

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task 5

```cpp
/*
<Белаш Матвій ШІ-12
Завдання з алготестеру "Депутатські гроші"
*/
#include <iostream>

int main(){

    int c = 0;
    std::cin >> c;
    int k = 0;
    int p;


    if(c >= 500){
        p = c / 500;
        c -= 500 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 200){
        p = c / 200;
        c -= 200 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 100){
        p = c / 100;
        c -= 100 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 50){
        p = c / 50;
        c -= 50 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 20){
        p = c / 20;
        c -= 20 * p;
```

Рис 16. Код завдання №8

```
    if(c >= 50){
        p = c / 50;
        c -= 50 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 20){
        p = c / 20;
        c -= 20 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 10){
        p = c / 10;
        c -= 10 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 5){
        p = c / 5;
        c -= 5 * p;
        k += p;
    }
    if(c >= 2){
        p = c / 2;
        c -= 2 * p;
        k += p;
    }
    if(c == 1){
        k ++;
    }

    std::cout << k;
    return 0;

}
```

Рис 17. Код завдання №8

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

Завдання №9 Practice# programming: Self Practice Task 6

```cpp

int main(){

    int n;
    cin >> n;
    char c[n];
    int rv = 0;
    int rk = 0;
    int vrk = 0;
    int vrv = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        cin >> c[i];
    }
    for(int i = 0; i < n; i++){
        if(c[i] == 'V'){
            rv +=1;
        }else if(c[i] == 'K'){
            rk +=1;
        }
        if((rv >= 11 || rk >= 11) && (rv - rk >= 2 || rk - rv >= 2)){
            if(rv - rk >= 2){
                vrv += 1;
            }else{
                vrk += 1;
            }
            rk = 0;
            rv = 0;
        }
    }
    cout << vrk << ":" << vrv << endl;
    if(rv != 0 || rk != 0){
        cout << rk << ":" << rv << endl;
    }

    return 0;
}
```

Рис 18. Код завдання №9

Посилання на файл коду в пулреквесті: посилання

5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №1 **Аналізатор місячного бюджету**

```
Бюджет на місяць (грн): 8000
Кількість днів обліку: 10
Витрати по днях (грн): 450 0 1200 320 2800 0 150 890 3400 260


1   Показати витрати по днях
2   Статистика витрат
3   Дні з перевищенням денного ліміту
4   Три найдорожчі дні
0   Вихід
1


День  Витрати, грн
 1        450.00
 2          0.00
 3       1200.00
 4        320.00
 5       2800.00
 6          0.00
 7        150.00
 8        890.00
 9       3400.00
10        260.00
```

Рис 19.

```
1   Показати витрати по днях
2   Статистика витрат
3   Дні з перевищенням денного ліміту
4   Три найдорожчі дні
0   Вихід
2


Мінімальні витрати за день:  0.00 грн
Максимальні витрати за день:  3400.00 грн
Сумарні витрати:  9470.00 грн
Перевитрата понад бюджет:  1470.00 грн
Днів з покупками:  8
Середні витрати за такий день:  1183.75 грн
Бюджет вичерпано на дні 9, накопичено 9210.00 грн


1   Показати витрати по днях
2   Статистика витрат
3   Дні з перевищенням денного ліміту
4   Три найдорожчі дні
0   Вихід
3


Денний ліміт (грн, 0 = за замовчуванням): 0
Ліміт: 1000.00 грн
  день 3: 1200.00 грн
  день 5: 2800.00 грн
  день 9: 3400.00 грн
Разом днів з перевищенням: 3
```

Рис 20.

```
1   Показати витрати по днях
2   Статистика витрат
3   Дні з перевищенням денного ліміту
4   Три найдорожчі дні
0   Вихід
4


Топ-3 витрат: 3400.00, 2800.00, 1200.00 грн
```

Рис 21.

Час затрачений на виконання завдання: 2-3 дні

Завдання №2 Lab# programming: Lab 2

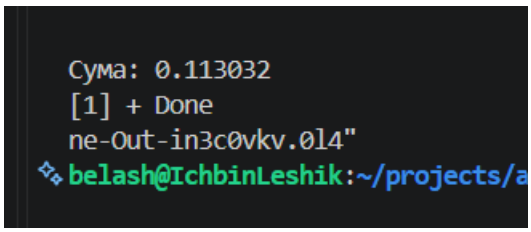


Рис 22.

Час затрачений на виконання завдання: 30 хв

Завдання №3 Lab# programming: Lab 3

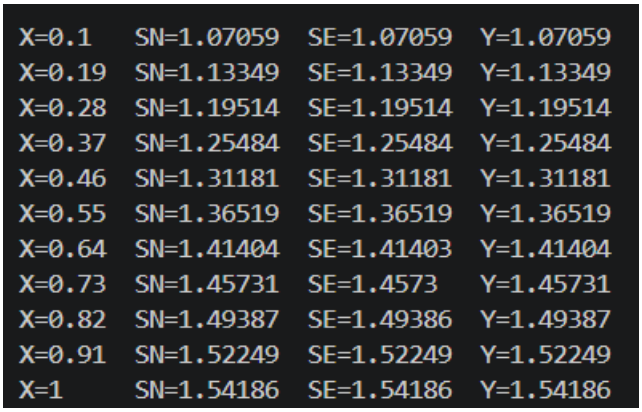


Рис 23.

Час затрачений на виконання завдання: 3-4 години

Завдання №4 **Зуби**

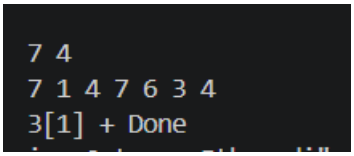


Рис 24.

Час затрачений на виконання завдання: 50 хв

Завдання №5 **Торт для петрика**

```
4 7
3.5[1] + Done
```

Рис 25.

Час затрачений на виконання завдання: 30 хв

Завдання №6 **Євро 2012**

```
  4 7 47 0
  58[1] + Done
  gine-Out-balfz1ie.jzl"
belash@IchbinLeshik:~/pr
```

Рис 26.

Час затрачений на виконання завдання: 5 хв

Завдання №7 **Поле чудес**

```
KOLOBOK
4[1] + Done
```

Рис 27.

Час затрачений на виконання завдання: 30 хв

Завдання №8 **Депутатські гроші**

```
74
4[1] + Done
ine-Out-essr2cqp.iff"
```

Рис 28.

Час затрачений на виконання завдання: 50 хв

Завдання №8 **Коля, Вася і Теніс**

```
30
VVKVKKVVVVKVKKKKKVVKKVKKKKVVVV
1:0
2:4
```

Рис 29.

Час затрачений на виконання завдання: 50 хв

6. Кооперація з командою:



Рис 30. Зустріч з командою, обговорення завдань та обов'язків

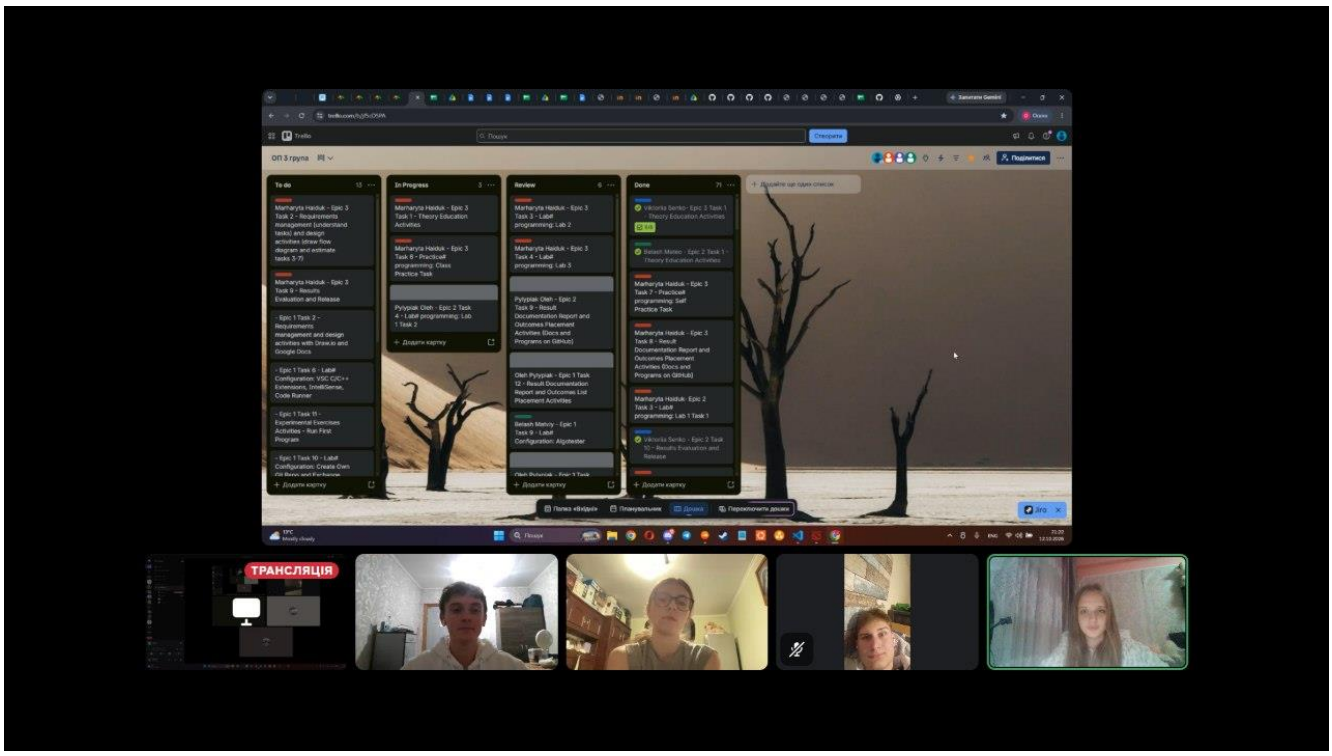


Рис 31. Зустріч з командою в Discord, обговорення практичного завдання та завдань з Trello

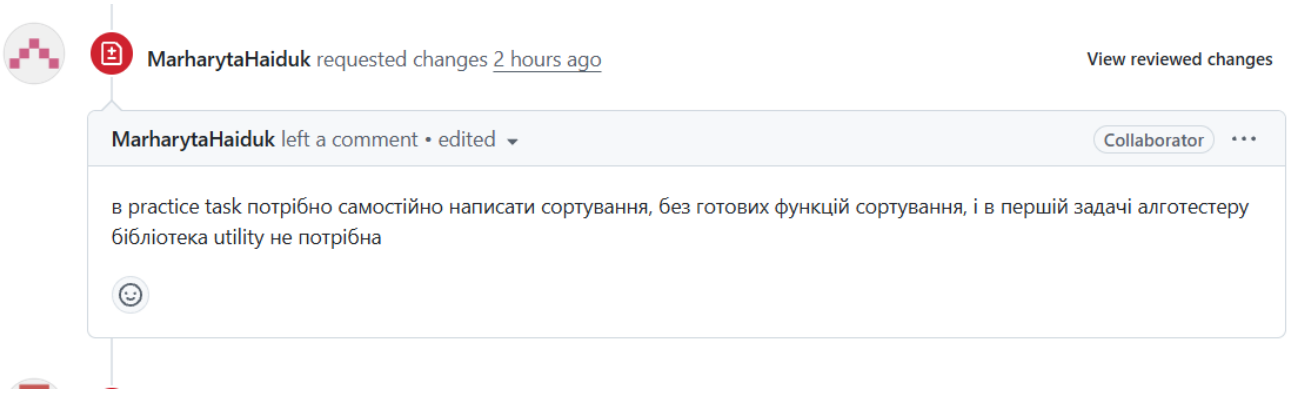


Рис 32. Коменти моїх любих тімейтів у PR

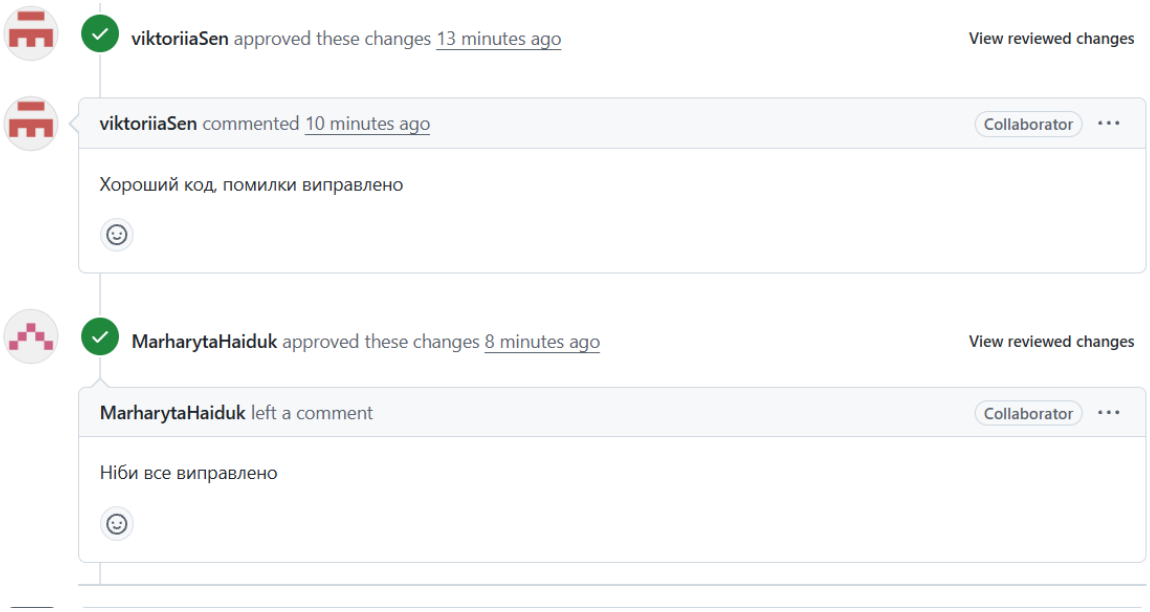


Рис 33. Коменти моїх любих тімейтів у PR (2)

Висновки:

Під час роботи над третім епіком я дізнався про багато нових для мене речей мови C++. Я засвоїв знання роботи з масивами, циклами, функціями та іншими допоміжними речами, які бувають дуже корисними в конкретних випадках. Можливо я не ідеально все це знаю, можу помилятися чи робити помилки, однак тепер я принаймні знаю на одну краплинку більше і можу написати трохи тяжчу програму ніж міг до цього.